

1級土木 施工経験記述 | 高架橋 RC橋脚（多基連続施工）5管理 完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇高架橋 下部工工事
- 発注者名：〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：RC橋脚工（フーチング・柱頭部）、型枠・支保工、支承据付工
- 施工量：橋脚数 〇〇基、柱高 〇〇m～〇〇m、コンクリート打設量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（多基連続打設のコンクリート品質均一化と支承据付精度）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（多基連続・型枠転用繰返し）と品質課題が具体的か。
- スランプ・打込み温度・かぶり出来形など試験・測定方法が書かれているか。
- 「規格値内で全基を完成させた」と客観指標（出来形精度・支承据付高さ）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇基のRC橋脚を連続施工するため、型枠転用ごとの変形蓄積による出来形精度の低下と、打設ロット間でのコンクリート品質のばらつきが懸念された。

全基の品質均一化と支承据付天端高さの精度確保が技術的課題であり、i) コンクリート受入れ検査の全打設ロット実施、ii) 転用型枠の変形点検と補修基準の設定、iii) 支承座面の出来形計測と修正手順の確立、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 各打設ロットでスランプ・空気量・打込み温度を受入れ検査し、いずれかが規格値外の場合は打設を中止して発注者と協議する手順を定めた。ii) 型枠転用前に変形量を計測し、たわみが許容値〇〇mmを超えた部材は交換した。

iii) 支承座面の天端高さを〇〇mm以内の精度で管理し、誤差超過時は無収縮モルタルで修正した。これにより全基の出来形精度と支承据付高さを規格値内に収め完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 型枠たわみ許容値 → 自分の現場の型枠点検基準値（〇〇mm）に置換
- 支承座面の天端高さ管理精度 → 自分の設計図書の精度規格値に置換
- スランプ・空気量の規格値 → 自分の配合計画書の値に置換

減点NG例

型枠を繰り返し使ったので、丁寧に組み立てて品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「型枠転用繰返し（現場条件）→出来形精度低下・品質ばらつき（品質課題）→受入れ検査・変形点検・出来形計測（手段）→規格値（数値）」の連鎖。

工程管理（型枠転用サイクルによる多基連続施工の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（型枠転用待ち・養生期間・揚重待機）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が型枠セット数・並行施工の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（サイクル工程表・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に全基完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は1セットの型枠を転用して〇〇基の橋脚を連続施工するため、各基の型枠解体・搬送・組立・養生のサイクルがクリティカルパスとなり、サイクル延伸が全体工期を超過するおそれがあった。

型枠転用サイクルの厳守が留意事項であり、i) 転用サイクルの事前試算と工程表への明示、ii) 脱型強度の早期確認による型枠解体の早期化、iii) 週次の進捗照合と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠解体・搬送・再組立・打設・養生の各日数を積み上げて1基あたりの施工サイクルを〇〇日と算定し、バーチャート工程表で全基の着工・完了日を明示した。

ii) コア採取で脱型強度〇〇N/mm²を早期確認し、養生期間を短縮して型枠転用を前倒しした。iii) 週次で進捗を照合し、遅延基は配置クレーンを増強して揚重工程を短縮した。これにより全基を計画サイクル内で完了させ工期を守った。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 施工サイクル日数 → 自分の現場の実施工サイクル（〇〇日/基）に置換
- ・ 脱型強度・コア採取 → 自分の現場の脱型判定方法と基準値に置換
- ・ 揚重機増強 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

型枠が1セットしかなかったので、効率よく作業して工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約要因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高所型枠支保工の倒壊防止と揚重作業の安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則・型枠支保工安全基準等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高さ〇〇mを超えるRC橋脚を施工するため、高所作業中の型枠支保工の倒壊・崩壊と、型枠・配筋材の揚重時の落下・飛来が重大災害の危険因子であった。

型枠支保工の倒壊と揚重落下防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 型枠支保工の安全検討と点検体制の確立、ii) 揚重作業の管理基準と作業区域の設定、iii) 作業員の高所転落防止対策、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠支保工は労働安全衛生規則に基づき組立図を作成し、型枠支保工の組立等作業主任者を選任して設置・解体を直接指揮させ、コンクリート打設前に有資格者が点検を行った。

ii) 揚重時は搬送物直下を立入禁止区域とし、玉掛け技能講習修了者のみが玉掛け作業を行う基準を定めた。iii) 高さ〇〇m以上の作業箇所はフルハーネス型安全帯を使用した。これらにより無事故で全基を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 型枠支保工の点検頻度 → 自分の現場の設計値と点検ルール（各打設前に有資格者が確認）に置換
- フルハーネス適用高さ → 自分の現場の作業高さ（〇〇m以上）に置換
- 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場の担当有資格者名称に置換

減点NG例

高所なので、転落しないよう十分注意して施工し無事故で完了した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（型枠転用計画・打設サイクルと支承据付の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 型枠セット数・転用回数・打設サイクルの比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇基を限られた工期内に連続施工するため、型枠セット数と転用回数の最適化および支保据付工程の組み込みが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 型枠セット数・転用計画と工期の整合確認、ii) 1基あたりの打設サイクルと支保据付日程の計画、iii) 施工体制と揚重機配置の事前検討、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠1セット・2セットの工期・コスト・品質リスクを比較し、工期内完了と品質管理の確実性から〇〇セット案を選定して転用回数を〇〇回と計画した。

ii) 施工計画書に1基あたりのフーチング・柱頭部打設順序と支承座面仕上げ工程を明示し、上部工架設との干渉を発注者と事前協議した。iii) 橋脚高に対応したクレーン仕様と配置計画を整備した。この計画で全基を工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 型枠セット数・転用回数 → 自分の現場の計画値（〇〇セット・〇〇回）に置換
- 上部工架設との干渉協議 → 自分の現場の関係者協議内容に置換
- クレーン仕様 → 自分の現場で使用した揚重機の仕様（能力・台数）に置換

減点NG例

型枠を効率よく使い回せるよう、施工順序を工夫した。

比較した案・選定理由が一切なく、事前協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（コンクリート廃水の濁水処理と建設発生土の場外搬出管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書いているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の道路上空に高架橋を構築するため、橋脚基礎掘削に伴う濁水と型枠洗浄水（高アルカリ性廃水）が側溝を経由して河川・下水道に流出するおそれがあった。

廃水流出の防止が技術的課題であり、i) 濁水と廃水の発生源での回収、ii) 現場内での処理と排出基準の確認、iii) 定期測定と周辺住民への事前説明、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削時は仮設囲いの内側に集水ピットを設けて濁水を集め、型枠・ポンプ車の洗浄水は現場内の受け皿で回収して側溝への流出を遮断した。

ii) 沈砂槽で土砂を沈殿させた後、中和剤でpH〇以下に処理してから場外排出し、水質汚濁防止法の排水基準を遵守した。iii) 排水のpHを1日1回測定して記録し、工事着手前に隣接住民へ廃水処理方法を説明した。

これにより廃水流出の苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 中和後のpH基準 → 自分の現場の排水基準値（〇〇以下）に置換
- 集水ピット・沈砂槽の規模 → 自分の現場の廃水発生量に応じた設備規模に置換
- 測定頻度・周辺住民対応 → 自分の現場の環境管理計画に置換

減点NG例

市街地なので廃水を出さないよう注意して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「多基連続打設のコンクリート品質均一化と支承据付精度（受入れ検査・出来形計測）」、設問2で「型枠転用サイクルをバーチャート工程表に組み込み、脱型強度早期確認で工程を確保した工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「型枠支保工の倒壊防止と揚重落下防止（作業主任者選任・玉掛け有資格者限定・フルハーネス）」、設問2で「型枠セット数・転用回数の比較選定と上部工架設との干渉を織り込んだ事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「型枠転用ごとの変形点検と打設ロット別受入れ検査によるコンクリート品質管理」、設問2で「橋脚基礎掘削濁水と型枠廃水の集水・中和処理による排水基準遵守」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「型枠転用サイクルの延伸リスクと施工サイクル管理による工期確保の検討」、設問2で「高所型枠支保工の点検体制と揚重時落下防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「型枠セット数・転用計画と打設サイクルの事前比較選定」、設問2で「市街地高架橋での濁水・廃水処理計画と測定・近隣対応」を書く。施工計画段階で廃水処理設備の配置計画を組み込む点を強調すると高評価。